

2000 年数学(三)真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $yf'_1 + \frac{1}{y}f'_2 - \frac{y}{x^2}g'$.

【解】 方法一 由复合函数求导法则得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = yf'_1 + \frac{1}{y}f'_2 - \frac{y}{x^2}g'.$$

方法二 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right)$ 两边求微分, 得

$$\begin{aligned} dz &= f'_1 \cdot d(xy) + f'_2 \cdot d\left(\frac{x}{y}\right) + g' \cdot d\left(\frac{y}{x}\right) \\ &= f'_1 \cdot (ydx + xdy) + f'_2 \cdot \frac{ydx - xdy}{y^2} + g' \cdot \frac{xdy - ydx}{x^2} \\ &= \left(yf'_1 + \frac{1}{y}f'_2 - \frac{y}{x^2}g'\right)dx + \left(xf'_1 - \frac{x}{y^2}f'_2 + \frac{1}{x}g'\right)dy, \end{aligned}$$

于是 $\frac{\partial z}{\partial x} = yf'_1 + \frac{1}{y}f'_2 - \frac{y}{x^2}g'.$

(2)【答案】 $\frac{\pi}{4e}.$

【解】
$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} &= \frac{1}{e} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{x-1} + e^{1-x}} = \frac{1}{e} \int_1^{+\infty} \frac{e^{x-1} dx}{1 + (e^{x-1})^2} \\ &= \frac{1}{e} \int_1^{+\infty} \frac{d(e^{x-1})}{1 + (e^{x-1})^2} = \frac{1}{e} \arctan e^{x-1} \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4e}. \end{aligned}$$

(3)【答案】 24.

【解】 因为 A 的特征值与 A^{-1} 的特征值互为倒数, 所以 A^{-1} 的特征值为 2, 3, 4, 5, 又因为 $A \sim B$, 所以 B^{-1} 的特征值为 2, 3, 4, 5, 于是 $B^{-1} - E$ 的特征值为 1, 2, 3, 4, 故 $|B^{-1} - E| = 24$.

方法点评: 本题考查矩阵相似、特征值的性质. 需要熟练掌握如下几个性质:

- (1) 设 A 为 n 阶矩阵, 其特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$;
- (2) 设 A, B 可逆, 且 $A \sim B$, 则 $A^{-1} \sim B^{-1}$;
- (3) 若 $A \sim B$, 则 A, B 特征值相同;
- (4) 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, 且 $A\alpha = \lambda_0 \alpha$, 则

$$A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda_0}\alpha, \quad f(A)\alpha = f(\lambda_0)\alpha.$$

(4)【答案】 $1 \leq k \leq 3$.

【解】 当 $k > 6$ 时, $P\{X \geq k\} = 0$;

当 $3 < k \leq 6$ 时, $P\{X \geq k\} = \frac{2(6-k)}{9} < \frac{2}{3}$;

当 $1 \leq k \leq 3$ 时, $P\{X \geq k\} = P\{X \geq 3\} = \frac{2 \times (6-3)}{9} = \frac{2}{3}$;

当 $0 \leq k < 1$ 时, $P\{X \geq k\} = \frac{1-k}{3} + \frac{2 \times (6-3)}{9} > \frac{2}{3}$;

当 $k < 0$ 时, $P\{X \geq k\} = 1$, 故 $1 \leq k \leq 3$.

(5)【答案】 $\frac{8}{9}$.

【解】 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$P\{Y = -1\} = P\{X < 0\} = \int_{-1}^0 f(x) dx = \frac{1}{3};$$

$$P\{Y = 0\} = 0;$$

$$P\{Y = 1\} = P\{X > 0\} = \int_0^2 f(x) dx = \frac{2}{3},$$

$$\text{即 } Y \text{ 的分布律为 } Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, E(Y) = \frac{1}{3}, E(Y^2) = 1,$$

$$\text{故 } D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{8}{9}.$$

二、选择题

(1)【答案】 (D).

【解】 令 $\varphi(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$, $f(x) = 1$, $g(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 + 1}$, 则 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$,

且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2 + 1} = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, 则(A),(C)不正确;

令 $\varphi(x) = e^x - e^{-|x|}$, $f(x) = e^x$, $g(x) = e^x + e^{-|x|}$, 则 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$,
且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = \lim_{x \rightarrow \infty} 2e^{-|x|} = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 不存在, 则(B)不正确, 应选(D).

(2)【答案】 (B).

【解】 设 $f(a) = 0$, $f'(a) \neq 0$, 令 $g(x) = |f(x)|$,

$$g'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{|f(x)|}{x - a} = - \lim_{x \rightarrow a^-} \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right| = -|f'(a)|,$$

$$g'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right| = |f'(a)|,$$

若 $f'(a) \neq 0$, 则 $g'_-(a) \neq g'_+(a)$, 即 $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处不可导, 应选(B).

方法点评: 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处的可导性如下:

(1) 若 $f(a) \neq 0$, 则 $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处可导;

(2) 若 $f(a) = 0$, 则当 $f'(a) = 0$ 时, $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处可导; 当 $f'(a) \neq 0$ 时, $|f(x)|$ 在 $x = a$ 处不可导.

(3)【答案】 (C).

【解】 由 $r(A) = 3$, 得 $AX = 0$ 的基础解系含一个线性无关的解向量,

其基础解系为 $\xi = (\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_1 - \alpha_3) = (2, 3, 4, 5)^T$,

故 $AX=b$ 的通解为 $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ (c 为任意常数), 应选(C).

(4)【答案】 (A).

【解】 设 $AX=0$, 则 $A^TAX=0$, 即(I)的解一定是(II)的解;

设 $A^TAX_0=0$, 则 $X_0^TA^TAX_0=0$ 或 $(AX_0)^TAX_0=0$,

于是 $AX_0=0$, 即(II)的解也一定是(I)的解, 应选(A).

方法点评: 本题考查两个方程组的解的关系与系数矩阵秩的关系.

设 $AX=0$ 与 $BX=0$ 为两个齐次线性方程组, 则

(1) 若 $AX=0$ 与 $BX=0$ 同解, 则 $r(A)=r(B)$, 反之不对;

(2) 若 $AX=0$ 的解为 $BX=0$ 的解, $BX=0$ 的解不一定为 $AX=0$ 的解, 则 $r(A) \geq r(B)$.

(5)【答案】 (C).

【解】 事件{电炉断电}发生当且仅当至少有两个温控器显示的温度值大于等于 t_0 ,

若 4 个温控器的温度值有 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$, 则事件 E 等于 $\{T_{(3)} \geq t_0\}$,

应选(C).

三、【解】 $y'' - 2y' = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$,

方程 $y'' - 2y' = 0$ 的通解为 $y = C_1 + C_2 e^{2x}$.

令方程 $y'' - 2y' = e^{2x}$ 的特解为 $y_0 = ax e^{2x}$, 代入原方程得 $a = \frac{1}{2}$,

原方程的通解为 $y = C_1 + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2} x e^{2x}$.

由 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 得 $C_1 = \frac{3}{4}, C_2 = \frac{1}{4}$,

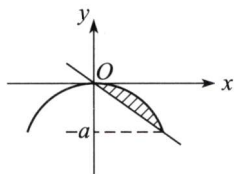
故特解为 $y = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} e^{2x} + \frac{1}{2} x e^{2x}$.

四、【解】 如图所示, 令 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta \end{cases} \left(-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0, 0 \leq r \leq -2a \sin \theta \right)$,

则 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{-2a \sin \theta} \frac{r^2}{\sqrt{4a^2 - r^2}} dr$,

而 $\int_0^{-2a \sin \theta} \frac{r^2}{\sqrt{4a^2 - r^2}} dr \xrightarrow{r = 2a \sin t} \int_0^{-\theta} \frac{4a^2 \sin^2 t}{2a \cos t} \cdot 2a \cos t dt$
 $= 4a^2 \int_0^{-\theta} \sin^2 t dt = 2a^2 \int_0^{-\theta} (1 - \cos 2t) dt$
 $= 2a^2 \left(-\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right),$

于是 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = 2a^2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \left(-\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) d\theta = \left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \right) a^2.$



四题图

五、【解】 (1) $R = p_1 Q_1 + p_2 Q_2 = 18Q_1 + 12Q_2 - 2Q_1^2 - Q_2^2$,

$L = R - C = -5 + 16Q_1 + 10Q_2 - 2Q_1^2 - Q_2^2$,

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial Q_1} = 16 - 4Q_1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial Q_2} = 10 - 2Q_2 = 0, \end{cases} \quad \text{得 } Q_1 = 4, Q_2 = 5, p_1 = 10, p_2 = 7,$$

当两个市场的销售量为 $Q_1 = 4, Q_2 = 5$, 销售价格为 $p_1 = 10, p_2 = 7$ 时, 企业获得最大利润, 最大利润为 $L(4, 5) = 52$ (万元).

(2) 由 $p_1 = p_2$, 得 $18 - 2Q_1 = 12 - Q_2$, 得 $2Q_1 - Q_2 - 6 = 0$,

令 $F(Q_1, Q_2, \lambda) = -5 + 16Q_1 + 10Q_2 - 2Q_1^2 - Q_2^2 + \lambda(2Q_1 - Q_2 - 6)$,

$$\text{由 } \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial Q_1} = 16 - 4Q_1 + 2\lambda = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial Q_2} = 10 - 2Q_2 - \lambda = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2Q_1 - Q_2 - 6 = 0, \end{cases} \quad \text{得 } Q_1 = 5, Q_2 = 4, \text{ 从而 } p = 8,$$

最大利润为 $L = 49$ (万元).

比较两种价格策略可知, 实行价格差别定价所得利润大于统一价格的利润.

六、【解】 令 $y' = \frac{x^2 + x}{1 + x^2} e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} = 0$, 得 $x = -1, x = 0$.

当 $x < -1$ 时, $y' > 0$; 当 $-1 < x < 0$ 时, $y' < 0$; 当 $x > 0$ 时, $y' > 0$,

则 $(-\infty, -1]$ 及 $[0, +\infty)$ 为函数的单调增区间; $[-1, 0]$ 为函数的单调减区间,

$x = -1$ 为极大值点, 极大值为 $y(-1) = -2e^{\frac{\pi}{4}}$; $x = 0$ 为极小值点, 极小值为 $y(0) = -e^{\frac{\pi}{2}}$.

因为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{x} e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} = 1$,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] &= \lim_{x \rightarrow -\infty} [x(e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - 1) - e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}] \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - 1}{\frac{1}{x}} - 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} - 1 = -2, \end{aligned}$$

所以 $y = x - 2$ 为曲线的斜渐近线;

又因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x} e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} = e^{\pi}$,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - e^{\pi} x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [x(e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - e^{\pi}) - e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - e^{\pi}}{\frac{1}{x}} - e^{\pi} \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} - e^\pi = -2e^\pi,$$

所以 $y = e^\pi(x-2)$ 为曲线的另一条斜渐近线.

七、【解】 由 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \, d(\sin x)$

$$= \frac{1}{n+1} \sin^{n+1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1},$$

得 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1}.$

令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 的收敛区间为 $(-1, 1)$,

由 $S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, 得 $S(x) = S(0) + \int_0^x S'(x) \, dx = -\ln(1-x)$,

于是 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n = S\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\ln\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \ln(2 + \sqrt{2}).$

八、【证明】 令 $F(x) = \int_0^x f(t) \, dt$, $F(0) = F(\pi) = 0$.

由罗尔定理, 存在 $c \in (0, \pi)$, 使得 $F'(c) = 0$, 即 $f(c) = 0$.

不妨设在 $(0, \pi)$ 内 $f(x)$ 除 c 外没有其他零点, 则 $f(x)$ 在 $(0, c)$ 与 (c, π) 内异号,

不妨设当 $x \in (0, c)$ 时 $f(x) > 0$; 当 $x \in (c, \pi)$ 时 $f(x) < 0$.

$$\int_0^\pi (\cos x - \cos c) f(x) \, dx = \int_0^c (\cos x - \cos c) f(x) \, dx + \int_c^\pi (\cos x - \cos c) f(x) \, dx,$$

因为 $(\cos x - \cos c)f(x)$ 在 $[0, c]$ 上连续, $(\cos x - \cos c)f(x) \geq 0$ 且不恒为零,

所以 $\int_0^c (\cos x - \cos c) f(x) \, dx > 0$, 同理 $\int_c^\pi (\cos x - \cos c) f(x) \, dx > 0$,

故 $\int_0^\pi (\cos x - \cos c) f(x) \, dx > 0$.

而 $\int_0^\pi (\cos x - \cos c) f(x) \, dx = \int_0^\pi \cos x f(x) \, dx - \cos c \int_0^\pi f(x) \, dx = 0$, 矛盾,

所以 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内至少有两个零点.

方法点评: 本题考查定积分的如下性质:

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \geq 0$ 但 $f(x)$ 不恒为零, 则 $\int_a^b f(x) \, dx > 0$.

九、【解】 β 可否由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示等价于非齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 是否有解.

$$|A| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} a & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 5 & 4 \end{vmatrix} = -a - 4.$$

(1) 当 $a \neq -4$ 时, 因为方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 有唯一解,

所以 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示;

当 $a = -4$ 时,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} -4 & -2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & b \\ 10 & 5 & 4 & c \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & 2b+1 \\ 0 & 0 & -1 & c-5b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & 2b+1 \\ 0 & 0 & 0 & c-3b+1 \end{array} \right),$$

(2) 当 $c-3b+1 \neq 0$ 时, 因为 $r(A) \neq r(\bar{A})$, 所以方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 无解, 即 β 不可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;

(3) 当 $c-3b+1=0$ 时, 因为 $r(A)=r(\bar{A})=2 < 3$, 所以方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 有无穷个解, 即 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示方法不唯一, 由

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & 2b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{b+1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 2b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

得 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 的通解为 $X = k \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{b+1}{2} \\ 0 \\ 2b+1 \end{pmatrix}$ (k 为任意常数),

故 $\beta = -\left(k + \frac{b+1}{2}\right)\alpha_1 + 2k\alpha_2 + (2b+1)\alpha_3$ (k 为任意常数).

方法点评: 本题考查非齐次线性方程组与向量组线性表示之间的关系.

对齐次线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

令 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$, 方程组的矩阵形式为 $AX = b$,

令 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}$, $\cdots$, $\alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$, 方程组的向量形式为

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = b.$$

方程组的解、矩阵的秩、向量组的线性表示之间的关系为:

(1) 非齐次线性方程组有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = n \Leftrightarrow$ 向量 b 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 唯一线性表示;

(2) 非齐次线性方程组有无穷个解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) < n \Leftrightarrow$ 向量 b 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示, 但表示法不唯一;

(3) 非齐次线性方程组无解 $\Leftrightarrow r(A) \neq r(\bar{A}) \Leftrightarrow$ 向量 b 不可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示.

十、【解】 令 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 对任意 $\mathbf{X}$ 有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$,

$$\text{且 } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \text{ 当且仅当 } \begin{cases} x_1 + a_1 x_2 = 0, \\ x_2 + a_2 x_3 = 0, \\ \vdots \\ x_{n-1} + a_{n-1} x_n = 0, \\ x_n + a_n x_1 = 0 \end{cases} \text{ 时成立.}$$

该方程组只有零解的充分必要条件为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0,$$

于是当 $1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$ 时, 对任意的 $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ 有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0$,

即当 $1 + (-1)^{n+1} a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$ 时, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型.

十一、【解】 (1) Y 的密度函数为

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}} \quad (-\infty < y < +\infty),$$

$$\begin{aligned} b = E(X) = E(e^Y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^y \cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}} dy = \frac{e^\mu}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{y-\mu} \cdot e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}} d(y-\mu) \\ &= \frac{e^\mu}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^t \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{e^{\mu+\frac{1}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(t-1)^2}{2}} d(t-1) = e^{\mu+\frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = e^{\mu+\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

(2) 当 $\alpha = 0.05$ 时, 标准正态分布的左、右分位点为 ± 1.96 ,

因为 $\bar{Y} \sim N\left(\mu, \frac{1}{4}\right)$, 所以 $2(\bar{Y} - \mu) \sim N(0, 1)$,

于是 $P\{-1.96 < 2(\bar{Y} - \mu) < 1.96\} = 0.95$,

又由 $\bar{y} = \frac{\ln 0.5 + \ln 0.8 + \ln 1.25 + \ln 2}{4} = 0$, 得 $P\{-0.98 < \mu < 0.98\} = 0.95$,

即置信度为 0.95 的 μ 的置信区间为 $(-0.98, 0.98)$.

(3) 由 $P\{-0.98 < \mu < 0.98\} = 0.95$, 得 $P\left\{-0.48 < \mu + \frac{1}{2} < 1.48\right\} = 0.95$, 由 e^x 的

单调递增性得 $P\{e^{-0.48} < e^{\mu+\frac{1}{2}} < e^{1.48}\} = 0.95$, 即 $P\{e^{-0.48} < b < e^{1.48}\} = 0.95$,

故 b 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(e^{-0.48}, e^{1.48})$.

方法点评: 本题考查随机变量的数字特征、参数的区间估计, 注意: 2008 年后参数的区间估计不在数学三考试大纲范围之内.

十二、【证明】 设 $P(A) = p$, $P(B) = q$, $P(AB) = r$,

则
$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1-q & q \end{pmatrix},$$

于是 $E(X) = 2p - 1$, $E(Y) = 2q - 1$.

$$P\{XY = -1\} = P(\overline{A}B) + P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB) = p + q - 2r,$$

$$\begin{aligned} P\{XY = 1\} &= P(AB) + P(\overline{A}\overline{B}) = P(AB) + P(\overline{A+B}) = P(AB) + 1 - P(A+B) \\ &= 1 - P(A) - P(B) + 2P(AB) = 1 - p - q + 2r, \end{aligned}$$

$$E(XY) = (-1) \times (p + q - 2r) + 1 \times (1 - p - q + 2r) = 1 - 2p - 2q + 4r,$$

于是 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

$$= 1 - 2p - 2q + 4r - (2p - 1)(2q - 1) = 4r - 4pq,$$

则 X, Y 不相关的充分必要条件是 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 或 $pq = r$, 即事件 A, B 独立.